

Module 1 - Physiologie humaine

Contrôle d'entraînement n°4

36 minutes – 18 questions

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 7 QRU. Cours : FC4 Bioénergétique (Q1-3) ; FC5 Physiologie digestive (Q4-6) ; FC6 Organisation du système nerveux (Q7-8) ; FC7 Transmission synaptique (Q9-11) ; FC8 Système endocrinien (Q12-14) ; FC9 Équilibre acido-basique (Q15-16) ; FC10 Thermorégulation (Q17-18).

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : _____ Prénom : _____

Note : _____ / 18

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
18)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. Au repos, un sujet consomme 0,25 L d'O₂ par minute et rejette 0,20 L de CO₂ par minute. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : équivalent énergétique de l'O₂ = 20 kJ.L⁻¹

- A. Son quotient respiratoire vaut 1,25
- B. Son quotient respiratoire vaut 0,8
- C. Un quotient respiratoire de 1 traduirait une oxydation exclusive des lipides
- D. Sa dépense énergétique de repos est d'environ 7 200 kJ par 24 h
- E. Un quotient respiratoire de 0,8 est la valeur typique de repos

2. QRM. À propos de la mesure et de la répartition de la dépense énergétique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le métabolisme alimentaire (post-prandial) représente environ 30 % de la dépense énergétique totale
- B. Si les apports sont inférieurs aux dépenses, le poids diminue
- C. L'ergométrie est une méthode directe de quantification du métabolisme
- D. La calorimétrie directe mesure le travail mécanique fourni
- E. La thermochimie respiratoire est une méthode indirecte

3. QRU. Le glycogène musculaire d'un sujet représente environ 400 g. En supposant qu'il soit la seule source d'énergie, pendant combien de temps pourrait-il couvrir un effort de puissance métabolique 800 W ?

Donnée : densité énergétique des glucides = 16 kJ.g⁻¹

- A. 8 s
- B. 13 min
- C. 2 h 13 min
- D. 22 h
- E. 8 000 h

4. QRM. À propos de la déglutition et de la motilité œsophagienne et intestinale, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'œsophage comporte 2 sphincters et 4 tuniques
- B. Les mouvements de segmentation propulsent le contenu vers l'anus
- C. Dans le péristaltisme, la contraction a lieu en aval du bol et le relâchement en amont
- D. Lors du 1er temps de la déglutition, le sphincter œsophagien supérieur se relâche et l'épiglotte se ferme
- E. Le sphincter œsophagien inférieur s'ouvre au cours du 2e temps

5. QRM. À propos de l'estomac, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Au cours de la relaxation adaptative, la pression intragastrique augmente fortement
- B. Son volume passe d'environ 50 mL à vide à environ 4 L plein
- C. Le « moulin antral » ne laisse passer que les particules de moins de 2 mm
- D. Le suc gastrique est sécrété à raison de 2 à 3 L par 24 h
- E. Le cardia est le sphincter de sortie de l'estomac

6. QRU. Quelles cellules sécrètent la sérotonine qui déclenche la contraction des muscles lisses digestifs ?

- A. Les cellules pariétales
- B. Les cellules principales
- C. Les cellules G
- D. Les cellules ECL
- E. Les cellules entérochromaffines

7. QRM. À propos de l'organisation du système nerveux et de ses troubles, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Une lésion de l'hémisphère gauche peut entraîner des troubles moteurs de l'hémicorps droit
- B. Les troubles psychiatriques concernent environ 1/6 de la population en Europe
- C. La schizophrénie est un trouble neurodéveloppemental
- D. Le lobe pariétal est associé à la somesthésie
- E. Les lobes cérébraux fonctionnent de manière interconnectée

8. QRU. La substance grise est principalement composée :

- A. Des corps cellulaires des neurones
- B. Des axones myélinisés
- C. Exclusivement de cellules gliales
- D. De jonctions communicantes
- E. De vésicules synaptiques

9. QRM. Un médicament bloque les canaux calciques voltage-dépendants de la terminaison présynaptique. Quelles conséquences peut-on attendre ?

- A. Davantage de quanta de neurotransmetteur sont libérés
- B. Moins de Ca^{2+} entre dans la terminaison présynaptique
- C. L'amplitude des PPS générés diminue
- D. Moins de vésicules s'arriment à la grille présynaptique
- E. La recapture du neurotransmetteur est directement bloquée

10. QRM. À propos des neurotransmetteurs, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Un neurotransmetteur exogène reproduit l'effet d'un neurotransmetteur endogène lorsqu'on l'applique sur le neurone cible
- B. Le glutamate est recapté par les oligodendrocytes
- C. Un neurotransmetteur endogène est inactivé de façon non spécifique
- D. Un neurotransmetteur endogène est libéré en quantité suffisante pour agir sur le neurone post-synaptique
- E. Une même terminaison nerveuse peut contenir un neurotransmetteur « classique » et un ou plusieurs peptides

11. QRU. Un neurone a un potentiel de repos de -70 mV et un seuil de déclenchement du PA de -55 mV à la trigger zone. Une même synapse génère des PPSE successifs de $+4$ mV chacun (amplitude à la trigger zone, sans décroissance entre deux PPSE). Combien de PPSE faut-il au minimum pour déclencher un PA ?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 12
- E. 15

12. QRM. À propos du mécanisme d'action des hormones, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'aldostérone agit sur des canaux K^+/Na^+ apicaux et des pompes Na/K-ATPase basolatérales du tube collecteur
- B. Les hormones stéroïdes sont stockées dans des vésicules de sécrétion avant leur libération
- C. Le récepteur de l'insuline déclenche une cascade de phosphorylation de protéines
- D. L'aldostérone favorise la sécrétion de Na^+
- E. L'AMPC est un second messenger produit par l'adénylate cyclase

13. QRM. À propos des généralités sur le système endocrinien, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les parathyroïdes sont situées sur la face antérieure de la thyroïde
- B. Par rapport au système nerveux, il déclenche des réactions lentes et de longue durée
- C. Les glandes exocrines déversent leurs produits par des canaux excréteurs
- D. Ses cibles peuvent être très distantes du lieu de sécrétion
- E. Le thymus est une glande endocrine de l'abdomen

14. QRU. Quelle glande sécrète la mélatonine, hormone du sommeil ?

- A. L'hypophyse
- B. L'hypothalamus
- C. L'épiphyse (glande pinéale)
- D. La thyroïde
- E. La médullosurrénale

15. QRU. Aux gaz du sang artériel d'un patient, on mesure : $\text{PaCO}_2 = 25 \text{ mmHg}$ et $[\text{HCO}_3^-] = 15 \text{ mmol.L}^{-1}$. Quel est son pH artériel ?

Données : $\text{pH} = 6,1 + \log([\text{HCO}_3^-] / (a \times \text{PaCO}_2))$; $a = 0,03 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{mmHg}^{-1}$

Aide numérique :

Calcul	log 20	log 10	log 5
Résultat	1,3	1	0,7

- A. 6,8
- B. 7,1
- C. 7,3
- D. 7,4
- E. 7,6

16. QRM. Au cours d'une acidose grave, la $[\text{H}^+]$ plasmatique d'un patient passe de 40 nmol.L^{-1} à 400 nmol.L^{-1} . Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Sa $[\text{K}^+]$ extracellulaire diminue
- B. L'excitabilité de ses cardiomyocytes augmente
- C. Son pH diminue d'une unité
- D. Ce pH est incompatible avec la vie
- E. Son pH final est d'environ 6,4

17. QRU. Un sujet dont la peau est à 33°C se tient pendant 1 heure dans une pièce dont les parois sont à 15°C . Quelle énergie perd-il par radiation ?

Données : $hr = 5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$; surface exposée = $1,5 \text{ m}^2$

- A. 8,1 kJ
- B. 27 kJ
- C. 135 kJ
- D. 486 kJ
- E. 972 kJ

18. QRM. À propos de la thermogenèse par frisson, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elle repose sur des contractions rapides (5 à 10 Hz) et de faible amplitude des muscles antagonistes
- B. Le frisson est déclenché par le système nerveux parasympathique
- C. La chaleur provient de l'hydrolyse de l'ATP et des frictions lors de la contraction
- D. Le frisson est un phénomène volontaire
- E. Elle s'épuise en quelques heures

Contrôle d'entraînement n°4 - Corrigé

Q	Type	Réponses	Q	Type	Réponses
1	QRM	BDE	10	QRM	ADE
2	QRM	BCE	11	QRU	B
3	QRU	C	12	QRM	ACE
4	QRM	ADE	13	QRM	BCD
5	QRM	BCD	14	QRU	C
6	QRU	E	15	QRU	D
7	QRM	ADE	16	QRM	CDE
8	QRU	A	17	QRU	D
9	QRM	BCD	18	QRM	ACE

1. QRM.

Réponses : **BDE**

- A.** Faux : rapport inversé.
- B.** Vrai : $QR = VCO_2 / VO_2 = 0,20 / 0,25 = 0,8$.
- C.** Faux : $QR = 1$ pour le glucose ; lipides (acide palmitique) = 0,7.
- D.** Vrai : $0,25 \times 1\,440 = 360$ L d'O₂ par 24 h $\times 20 = 7\,200$ kJ.
- E.** Vrai (lipides dominants au repos).

Tips réflexes

$QR = VCO_2 / VO_2$ (le CO₂ produit au numérateur) : il est inférieur ou égal à 1 pour les substrats du cours (glucose 1, protéides 0,8, lipides 0,7). Un QR de 1,25 est impossible, et 1 correspond au glucose, pas aux lipides.

A X C X

2. QRM.

Réponses : **BCE**

- A.** Faux : environ 10 % (base $\approx$ 60 %, exercice 15-30 %).
- B.** Vrai.
- C.** Vrai (mesure du travail).
- D.** Faux : elle mesure la chaleur ; le travail relève de l'ergométrie.
- E.** Vrai (comme la thermochimie alimentaire).

Tips réflexes

Méthode directe = on mesure directement ce qui est produit : chaleur (calorimétrie) ou travail (ergométrie). Méthode indirecte = on passe par les échanges gazeux ou les aliments.

C ✓ D X E ✓

3. QRU.Réponses : **C**

- A.** Faux : kJ non convertis en J (6 400 / 800).
B. Faux : erreur d'un facteur 10.
C. Vrai : $E = 400 \times 16 = 6\,400 \text{ kJ} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ J}$; $t = E / P = 6,4 \cdot 10^6 / 800 = 8\,000 \text{ s} \approx 2 \text{ h } 13 \text{ min}$.
D. Faux : erreur d'un facteur 10.
E. Faux : 8 000 s lues comme 8 000 h.

Tips réflexes

Relation mère : énergie = puissance $\times$ durée ($1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$), donc $t = E / P$ avec E en joules : le résultat sort en secondes. L'énergie en kJ doit passer en J avant de diviser.

A X

Cohérence avec le cours : le glycogène musculaire permet un effort de quelques heures. Quelques minutes, une journée ou des mois sont hors d'échelle.

B X C ✓ D X E X**4. QRM.**Réponses : **ADE**

- A.** Vrai.
B. Faux : brassage sans propulsion.
C. Faux : contraction en amont, relâchement en aval.
D. Vrai (protection des voies respiratoires).
E. Vrai (péristaltisme + gravité).

Tips réflexes

Péristaltisme = une onde qui pousse : on contracte derrière le bol (amont) et on relâche devant (aval).

C X

Segmentation = brassage sur place ; c'est le péristaltisme qui propulse.

B X**5. QRM.**Réponses : **BCD**

- A.** Faux : elle reste globalement constante malgré la hausse du volume.
B. Vrai.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux : cardia = entrée ; pylore = sortie.

Tips réflexes

Cardia = entrée (côté œsophage), pylore = sortie (côté duodénum).

E X

L'estomac « s'adapte » justement pour recevoir le repas sans que la pression monte : elle reste globalement constante.

A X

6. QRU.Réponses : **E**

- A.** Faux : HCl et facteur intrinsèque.
- B.** Faux : pepsinogène et lipase gastrique.
- C.** Faux : gastrine.
- D.** Faux : histamine.
- E.** Vrai.

Tips réflexes**7. QRM.**Réponses : **ADE**

- A.** Vrai : fonctionnement moteur et sensoriel latéralisé (croisé).
- B.** Faux : $1/6$ = troubles neurodéveloppementaux ; troubles neurologiques et psychiatriques = $1/3$.
- C.** Faux : trouble psychiatrique (comme dépression, bipolarité).
- D.** Vrai.
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Latéralisation croisée : un hémisphère commande l'hémicorps opposé.

A ✓

Piège classique : TND = troubles du développement (TDAH, autisme...) ; schizophrénie, dépression, bipolarité = troubles psychiatriques.

C ✗**8. QRU.**Réponses : **A**

- A.** Vrai : elle assure le traitement de l'information (cortex en périphérie, noyaux gris centraux en profondeur).
- B.** Faux : c'est la substance blanche (transmission).
- C.** Faux.
- D.** Faux.
- E.** Faux.

Tips réflexes

Substance blanche = transmission = axones myélinisés (c'est la myéline qui fait le blanc) ; substance grise = traitement = corps cellulaires.

A ✓ B ✗

9. QRM.Réponses : **BCD**

- A.** Faux : moins de quanta.
- B.** Vrai.
- C.** Vrai : l'amplitude augmente avec la quantité de NT libérée, donc ici elle diminue.
- D.** Vrai : moins de Ca^{2+} lié à la synaptotagmine $\Rightarrow$ moins d'association au complexe SNARE.
- E.** Faux : la recapture est un mécanisme d'arrêt, en aval de la libération.

Tips réflexes

Suivre la chaîne causale dans l'ordre : moins de Ca^{2+} entrant $\Rightarrow$ moins de vésicules arrimées $\Rightarrow$ moins de quanta $\Rightarrow$ PPS plus petits.

A ~~x~~ **B** ✓ **C** ✓ **D** ✓

La recapture arrête la transmission après la libération : elle n'est pas la cible directe d'un bloqueur de canaux présynaptiques.

E ~~x~~**10. QRM.**Réponses : **ADE**

- A.** Vrai.
- B.** Faux : par les astrocytes (ou des transporteurs présynaptiques).
- C.** Faux : de façon spécifique.
- D.** Vrai.
- E.** Vrai.

Tips réflexes

L'inactivation spécifique fait partie de la définition d'un neurotransmetteur endogène.

C ~~x~~**11. QRU.**Réponses : **B**

- A.** Faux : -58 mV, sous le seuil.
- B.** Vrai : sommation temporelle. Il faut $+15$ mV : 3 PPSE = 12 mV (insuffisant), 4 PPSE = 16 mV ≥ 15 mV.
- C.** Faux : pas minimal (15 / 3 : amplitude mal lue).
- D.** Faux : 12 = amplitude cumulée de 3 PPSE, pas un nombre de PPSE.
- E.** Faux : 15 = écart à combler en mV.

Tips réflexes

Il faut combler l'écart repos $\rightarrow$ seuil (15 mV), et on demande le MINIMUM : dès que $n \times 4$ mV atteint 15 mV, on s'arrête. 3 PPSE (12 mV) sont insuffisants ; 12 et 15 sont des millivolts, pas des nombres de PPSE.

A ~~x~~ **D** ~~x~~ **E** ~~x~~

12. QRM.Réponses : **ACE**

- A.** Vrai.
- B.** Faux : synthèse selon les besoins, diffusion simple ; ce sont les peptidiques qui sont stockées et exocytées.
- C.** Vrai (activité tyrosine kinase).
- D.** Faux : réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ .
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Stéroïdes = liposolubles : elles traversent les membranes, donc impossible de les garder en vésicules ; elles sont synthétisées à la demande.

B ✗

Aldostérone : on garde le Na^+ (réabsorption), on élimine le K^+ (sécrétion).

D ✗**13. QRM.**Réponses : **BCD**

- A.** Faux : face postérieure.
- B.** Vrai.
- C.** Vrai (ex. glandes salivaires, sudoripares).
- D.** Vrai : hormones libérées dans le sang (très longue portée).
- E.** Faux : thorax.

Tips réflexes

Endocrine = sécrétion dans le sang $\Rightarrow$ action lente, durable et à distance ; exocrine = canaux excréteurs.

B ✓ **C** ✓ **D** ✓**14. QRU.**Réponses : **C**

- A.** Faux.
- B.** Faux.
- C.** Vrai : pic le soir, diminué par la lumière bleue.
- D.** Faux : T3, T4.
- E.** Faux : catécholamines.

Tips réflexes

15. QRU.Réponses : **D**

- A.** Faux : log 5 utilisé.
B. Faux : log 10 utilisé (rapport mal calculé).
C. Faux.
D. Vrai : $a \times \text{PaCO}_2 = 0,75$; $15 / 0,75 = 20$; $\text{pH} = 6,1 + 1,3 = 7,4$ (pH normal : les deux anomalies se compensent).
E. Faux.

Tips réflexes

Relation mère de l'acido-basique, Henderson-Hasselbalch : $\text{pH} = 6,1 + \log(\text{HCO}_3^- / 0,03 \times \text{PaCO}_2)$. Le pH suit le RAPPORT : HCO_3^- au numérateur (versant métabolique, rein), CO_2 au dénominateur (versant respiratoire, poumon). Repère : rapport 20 $\Leftrightarrow$ pH 7,4 (valeurs normales : 24 / 1,2). Deux anomalies dans le même sens peuvent se compenser : si le rapport vaut 20, le pH est normal.

D ✓**16. QRM.**Réponses : **CDE**

- A.** Faux : H^+ entrent dans les cellules, K^+ en sortent $\Rightarrow$ K^+ extracellulaire augmente.
B. Faux : excès de H^+ $\Rightarrow$ excitabilité diminuée.
C. Vrai : $[\text{H}^+] \times 10 \Leftrightarrow \text{pH} - 1$ ($\log 10 = 1$).
D. Vrai : limites compatibles avec la vie : pH 6,9 à 7,8.
E. Vrai : $7,4 - 1 = 6,4$.

Tips réflexes

Relation mère : $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Multiplier $[\text{H}^+]$ par 10 fait baisser le pH d'exactlyement une unité.

C ✓

Excès de H^+ : les H^+ entrent dans les cellules, les K^+ en sortent $\Rightarrow$ hyperkaliémie et baisse d'excitabilité.

A ✗ **B** ✗**17. QRU.**Réponses : **D**

- A.** Faux : durée comptée en minutes (60 au lieu de 3 600).
B. Faux.
C. Faux : erreur de conversion.
D. Vrai : $\text{WR} = \text{hr} \times (\text{T}_{\text{peau}} - \text{T}_{\text{paroi}}) \times S \times t = 5 \times 18 \times 1,5 \times 3\,600 = 486\,000 \text{ J} = 486 \text{ kJ}$.
E. Faux : la radiation a été comptée deux fois (comme si la convection s'y ajoutait).

Tips réflexes

Relation mère des échanges thermiques : $W = h \times \Delta T \times S \times t$, même forme pour radiation, convection et conduction (seuls h et la température de référence changent) ; évaporation : $W = m \times \lambda$.
 Pour la radiation, $\Delta T = \text{peau} - \text{parois}$. h est en $\text{W} \Rightarrow t$ en SECONDES : un calcul avec 60 (minutes) donne un résultat 60 fois trop petit.

A ✗

18. QRM.Réponses : **ACE**

- A.** Vrai.
- B.** Faux : par le système nerveux extrapyramidal ; le parasympathique commande la thermolyse (vasodilatation, sudation).
- C.** Vrai.
- D.** Faux : phénomène réflexe.
- E.** Vrai.

Tips réflexes

Au froid, le parasympathique n'intervient pas : il commande la thermolyse (ambiance chaude). Le frisson est un réflexe (extrapyramidal).

B X D X